

Calcul littéral et équations

La lettre entre en scène. Elle ne remplace pas un nombre au hasard : elle permet de dire une chose vraie pour tous les nombres à la fois, et donc de démontrer.

PRIORITÉ ●● IMPORTANT Porte d'entrée de toute l'algèbre du lycée. Ce qui se joue ici se paie en 3 ^e .	NIVEAU 5^e · 4^e	RÉVISION 30 min	DOMAINE Nombres et calculs
--	---	----------------------------------	---

AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- Poursuivre une suite de motifs et en trouver la régularité **5^e**
- Donner le nombre d'éléments d'une étape donnée d'un motif **5^e**
- Nombre quotient : $3 \times \dots = 7$ donne $\frac{7}{3}$ **5^e**
- Les carrés des entiers de 0 à 12 **5^e**
- $a \times a$ s'écrit a^2 , et $3 \times a$ s'écrit $3a$ **RÈGLE**
- $k(a + b) = ka + kb$ dans les deux sens : développer et factoriser **RÈGLE**

6^e ou 5^e : niveau auquel l'attendu figure au programme. **Règle** : formulation de synthèse.

1. Pourquoi une lettre

Une formule dit d'un coup ce que mille exemples ne prouveraient pas. « Le périmètre d'un carré vaut quatre fois le côté » s'écrit $P = 4c$: c'est vrai pour $c = 3$, pour $c = 7,5$, et pour tous les autres.

LES TROIS RÔLES DE LA LETTRE

- **Variable** : elle peut prendre n'importe quelle valeur, comme dans $P = 4c$.
- **Inconnue** : elle désigne un nombre précis mais encore inconnu, dans une équation.
- **Généralisation** : elle permet de démontrer une propriété pour tous les nombres.

2. Les conventions d'écriture

On écrit	Au lieu de	Remarque
$3a$	$3 \times a$	le signe $\times$ disparaît devant une lettre
ab	$a \times b$	idem entre deux lettres
a^2	$a \times a$	« a au carré »
$2(a + b)$	$2 \times (a + b)$	les parenthèses restent indispensables

PIÈGE FRÉQUENT

$3a$ n'est pas $3 + a$, et a^2 n'est pas $2a$. Pour $a = 5$: $3a = 15$, $3 + a = 8$, $a^2 = 25$ et $2a = 10$. Quatre nombres différents.

3. Calculer la valeur d'une expression

SUBSTITUER

On remplace chaque lettre par sa valeur, **en remettant les signes** $\times$, puis on applique les priorités.

Pour $A = 3x + 5$ avec $x = 4$:

$$A = 3 \times 4 + 5 = 12 + 5 = 17$$

PIÈGE FRÉQUENT

Ne jamais écrire $34 + 5$ en remplaçant x par 4 dans $3x + 5$. Remettre le signe $\times$ avant de calculer supprime ce piège.

4. Réduire une expression

Réduire, c'est regrouper ce qui est de même nature — comme on regroupe des pommes avec des pommes.

$$5x + 3 + 2x - 7 = (5x + 2x) + (3 - 7) = 7x - 4$$

PIÈGE FRÉQUENT

$5x + 3$ ne se réduit pas : x et les nombres seuls ne sont pas de même nature. Le résultat s'arrête là, et ce n'est pas un travail inachevé.

5. Développer et factoriser

LA MÊME ÉGALITÉ, LUE DANS LES DEUX SENS

$$k(a + b) = ka + kb \qquad k(a - b) = ka - kb$$

De gauche à droite, on **développe**. De droite à gauche, on **factorise**.

Sens	Exemple	Ce qu'on obtient
Développer	$3(x + 4)$	$3x + 12$
Développer	$5(2x - 3)$	$10x - 15$
Factoriser	$7x + 7 \times 2$	$7(x + 2)$
Factoriser	$4x + 12$	$4(x + 3)$

6. Tester une égalité

Une égalité entre expressions est soit vraie pour toutes les valeurs, soit fausse. Pour montrer qu'elle est **fausse**, un seul contre-exemple suffit.

LE CONTRE-EXEMPLE

« $2(x + 3) = 2x + 3$ » : essayons $x = 1$. À gauche $2 \times 4 = 8$, à droite $2 + 3 = 5$. Comme $8 \neq 5$, l'égalité est fausse.

Un seul contre-exemple suffit à réfuter. En revanche, cent exemples justes ne démontrent rien : il faut alors développer.

7. Démontrer avec des lettres

Voilà à quoi sert vraiment le calcul littéral.

UN PROGRAMME DE CALCUL QUI CACHE UNE SURPRISE

« Choisis un nombre, ajoute 3, multiplie par 2, retire 6, divise par 2. »

Avec la lettre n :

$$\frac{2(n + 3) - 6}{2} = \frac{2n + 6 - 6}{2} = \frac{2n}{2} = n$$

On retombe **toujours** sur le nombre de départ. Aucun exemple ne pouvait le prouver ; une ligne de calcul littéral y suffit.

8. Les équations

DÉFINITION

Une **équation** est une égalité dans laquelle une lettre représente un nombre inconnu. **Résoudre**, c'est trouver la ou les valeurs qui rendent l'égalité vraie.

En 5^e, deux formes seulement sont au programme, et on les résout par les **opérations inverses** — pas par la méthode de la balance formalisée.

Forme	Méthode	Exemple
$x + b = c$	soustraire b	$x + 7 = 12$ donne $x = 12 - 7 = 5$
$ax = c$	diviser par a	$4x = 20$ donne $x = 20 \div 4 = 5$

TOUJOURS VÉRIFIER

Une fois la solution trouvée, on la remplace dans l'équation de départ. Pour $4x = 20$ et $x = 5$: $4 \times 5 = 20$.

□ La vérification coûte cinq secondes et rattrape presque toutes les erreurs.

9. ^{4^e} Les équations à deux étapes

En 4^e, la lettre peut apparaître **des deux côtés** du signe égal, et l'équation demande deux opérations au lieu d'une.

UNE ÉQUATION DU TYPE $AX + B = C$

$$5x + 3 = 23$$

1. On isole d'abord le terme en x : $5x = 23 - 3 = 20$. 2. On divise ensuite : $x = 20 \div 5 = 4$.

Vérification : $5 \times 4 + 3 = 23$. □

UNE ÉQUATION DU TYPE $AX + B = CX + D$

$$7x - 2 = 4x + 13$$

1. On regroupe les x d'un côté : $7x - 4x = 13 + 2$, soit $3x = 15$. 2. On divise : $x = 5$.

Vérification : à gauche $7 \times 5 - 2 = 33$, à droite $4 \times 5 + 13 = 33$. □

L'IMAGE DE LA BALANCE

Une équation est une balance en équilibre. On peut ajouter, retrancher, multiplier ou diviser — **à condition de le faire des deux côtés**. Un geste sur un seul plateau rompt l'équilibre et fausse le résultat.

METTRE UN PROBLÈME EN ÉQUATION

« J'ai trois fois plus de billes que mon frère. Ensemble nous en avons 48. »

On nomme l'inconnue : soit x le nombre de billes du frère. On traduit : $x + 3x = 48$, donc $4x = 48$ et $x = 12$.

Le frère a 12 billes, moi 36. Contrôle : $12 + 36 = 48$. □

Nommer l'inconnue par une phrase avant d'écrire l'équation est ce que le programme attend, et ce qui évite de se tromper de grandeur.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Le mot « algèbre » vient de l'arabe *al-jabr*, tiré du traité d'**Al-Khwârizmî** (IX^e siècle). Il y distingue déjà deux opérations : *al-jabr* pour les équations du type $x + b = c$, et *al-hatt* pour celles du type $ax = c$ — exactement les deux formes au programme de 5^e, mille deux cents ans plus tard.

Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.

**Simplifier une expression littérale — 5^e**

Hedacademy · 6 :07 · 71 000 vues
youtu.be/zfqoCo_8jbc

**Réduire une expression littérale**

Hedacademy · 9 :21 · 683 000 vues
youtu.be/yg4NQyLKmTc

**Développer et réduire une expression — 4^e**

Yvan Monka · 6 :48 · 1 800 000 vues
youtu.be/4PTioyfnmqc

**Résoudre une équation — méthode**

Paul Olivier · 4 :15 · 388 000 vues
youtu.be/ezGLju-nR6s